

Übungsaufgaben Lineare Algebra

Aufgabe 1

Überprüfen Sie jeweils, ob die gegebenen Vektoren des Vektorraums $\mathbb{R}^3$ linear unabhängig sind.

a) $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -10 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 15 \\ -30 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix}$

(10 Punkte)

Aufgabe 2

Die Vektoren $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ seien drei linear unabhängige Vektoren aus einem beliebigen reellen Vektorraum V . Untersuchen Sie jeweils, ob der Nullvektor $\mathbf{o} \in V$ nur auf triviale Weise als Linearkombination der Vektoren $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ darstellbar ist und ob $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ linear unabhängig sind.

a) $\mathbf{a} = \mathbf{u} + 2\mathbf{v} - 3\mathbf{w}$, $\mathbf{b} = -2\mathbf{u} + 4\mathbf{v} + 14\mathbf{w}$, $\mathbf{c} = -3\mathbf{u} - 2\mathbf{v} + 12\mathbf{w}$

b) $\mathbf{a} = 3\mathbf{u} + 3\mathbf{v} + 6\mathbf{w}$, $\mathbf{b} = \mathbf{u} - \mathbf{v} - 2\mathbf{w}$, $\mathbf{c} = 2\mathbf{u} + 3\mathbf{v} + 6\mathbf{w}$

(16 Punkte)

Aufgabe 3

- a) Sei $V = \{a_1x^2 + a_2x + a_3 \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$ der Vektorraum aller Polynome vom Grad ≤ 2 . Überprüfen Sie, ob die folgenden Elemente von V linear unabhängig sind:

$$p_1(x) = -3x + 3, \quad p_2(x) = -4x^2 + 8x, \quad p_3(x) = x^2 - 6x - 4$$

- b) Ist die folgende Aussage wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Aussage.
Für beliebige $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ gilt: $LH(\mathbf{v}_1, 2\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = LH(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$

(9 Punkte)

Aufgabe 4

Betrachtet werden die Vektoren $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_4 \in \mathbb{R}^5$.

Welche der nachfolgenden Aussagen sind wahr und welche falsch? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort genau; geben Sie dabei jeden Argumentationsschritt an.

- a) Die Menge $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_4\}$ ist kein Erzeugendensystem des $\mathbb{R}^4$.
- b) Die Menge $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_4\}$ kann ein Erzeugendensystem des $\mathbb{R}^3$ sein.
- c) Da nur vier Vektoren gegeben sind, lässt sich kein Vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^5$ als Linearkombination dieser vier Vektoren darstellen.

(15 Punkte)

Aufgabe 5

Ist die Menge der folgenden Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4$ des $\mathbb{Z}_2^3$ ein Erzeugendensystem des $\mathbb{Z}_2^3$? Begründen Sie Ihre Antwort genau.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(10 Punkte)